அரையாண்டுத் தேர்வு – 2025

உயிரியல்

12 – ஆம் வகுப்பு

காலம் : 3.00 மணி

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

உயிரி – தாவரவியல் (மதிப்பெண்கள்: 35)

பிரிவு – I

குறிப்பு: i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையையும் சேர்த்து எழுதவும். அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8 x 1 = 8

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது பெரு கேமீட்டகத்தாவரத்தைக் குறிக்கிறது
   (அ) சூல் (ஆ) கருப்பை (இ) சூல்திசு (ஈ) கருவூண் திசு
2. பின்வருவனவற்றுள் பொருத்தமான இணை எது?
   (அ) பனைமரம் - பிரேசில் இருப்பிடமாகக் கொண்டது
   (ஆ) கரும்பு - கன்னியாகுமரியில் அதிக அளவில் உள்ளது
   (இ) ஸ்டீவியோ- இயற்கை இனிப்பு
   (ஈ) பதநீர் - எத்தனாலுக்காக நொதிக்கவைக்கப்படுகிறது
3. கேமீட்டுகள் எப்பொழுதும் கலப்புயிர்களாக இருப்பதில்லை எனும் கூற்று
   (அ) ஓங்கு விதி (ஆ) சார் பின்னி ஒதுக்குதல் விதி (இ) தனித்துப் பிரிதல் விதி
   (ஈ) இயைபிலாக் கருவுறுதல் விதி
4. ஒரு தாங்கி கடத்தியில் உயிரி எதிர்ப் பொருள் மரபணு எதனை தேர்ந்தெடுக்கஉதவுகிறது
   (அ) போட்டி செல்கள் (ஆ) மாற்றப்பட்ட செல்கள் (இ) மறு கூட்டிணைவுச் செல்கள்
   (ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை
5. கரும்பில் காணப்படும் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை
   (அ) 80 (ஆ) 4 (இ) 34 (ஈ) 24
6. சூழியல் பிரமிட் கள் என்ற கருத்து யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது
   (அ) சார்லஸ் டார்வின் (ஆ) சார்லஸ்எல்டன் (இ) பெந்தம் மற்றும் ஹூக்கர் (ஈ) P. மகேஸ்வரி
7. இடவரை தாவரம் எது?
   (அ) ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் (ஆ) பைசம்சட்டைவம்
   (இ) பெண்டிக்கியா கொண்டப்பனா (ஈ) லாத்திரஸ் ஓடரேட்டஸ்
8. உலக வன தினம் ____.
   (அ) மார்ச் 21 (ஆ) ஏப்ரல் 22 (இ) மே 22 (ஈ) ஜுன் 5

பிரிவு – II

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 4 X 2 = 8

9. கருவுருவாக்கம் என்றால் என்ன?
10. எண்டோதீலியம் என்றால் என்ன?
11. பொய் தானியம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
12. உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள் என்றால் என்ன?
13. Bt பருத்தியின் நன்மைகளை எழுதுக.
14. இருவிதையிலை விதை படம் வரைந்து பாகம் குறிக்க.

பிரிவு – III

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்குவிடையளிக்கவும். (Q.No. 19 கட்டாய வினா). 3 X 3 = 9

15. முழுமை பெறா ஓங்குத்தன்மை மற்றும் இணை ஓங்குத் தன்மையை வேறுபடுத்துக.
16. மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன? இதன் பயன்களை எழுதுக.
17. அல்பிடோ விளைவு என்றால் என்ன ? அதன் விளைவுகளை எழுதுக.
18. பத்து விழுக்காடு விதியை விளக்குக.
19. உன் வீட்டு தோட்டத்திற்கான இயற்கை பூச்சிக்கொல்லியை வீட்டில் உள்ள காய்கறிகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?.

பிரிவு – IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2X 5 = 10

20. (அ) உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாட்டை குறிப்பிடுக (அல்லது)

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

(ஆ) நுண்வித்துருவாக்கத்தில் உள்ள படிநிலைகளை விவாதி.

21. (அ) குறுக்கேற்ற செயல்முறையை விளக்குக. (அல்லது) (ஆ) புதிய காடு வளர்ப்பின் நோக்கங்களை எழுதுக.

உயிர் விலங்கியல் (மதிப்பெண்கள்: 35)

பகுதி 1

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து அதற்குரிய குறியீட்டுடன் எழுதுக. 1x8=8

1. தடுப்பூசியில் முழு நோயூக்கி உயிரிக்கு மாற்றாக நோயூக்கி உயிரியின் பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுவது இவ்வாறு அழைக்கப்படும்.
அ.துணையலகு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் ஆ. வலுகுறைக்கப்பட்ட மறு சேர்க்கை தடுப்பூசிகள்
இ. டி என் ஏ தடுப்பூசிகள் ஈ. வழக்கமான தடுப்பூசிகள்

2. காற்றில்லா சூழலில் சாணத்தை மக்க செய்வதன் மூலம் உருவாகும் வாயுக்கள்
1. மீத்தேன், ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் சல்பைடு 2. ஹைட்ரஜன் சல்பைடு,மீதேன், சல்பர் டைஆக்சைடு. 3. ஹைட்ரஜன் சல்பைடு, மீத்தேன், நைட்ரஜன்.
4. மீத்தேன், ஹைட்ரஜன்சல்பைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு.
அ. 1, 2, 3 தவறு 4 சரி ஆ. 1 சரி 2, 3, 4 தவறு
இ. 2 3, 4 சரி 1 - தவறு ஈ. அனைத்து வாக்கியங்களும் தவறு.

3. எதிர்ப்பொருள்களை அதிக அளவுஉற்பத்தி செய்து வெளியிடும் B வகை யாது?
அ. நினைவாற்றல் செல்கள் ஆ. பேசோபில்கள் இ. பிளாஸ்மா செல்கள். ஈ. கொல்லி செல்கள்

4. ஹெர்ஷே மற்றும் சேஸ் ஆகியோர் பாக்டீரியா பேஜில் செய்த ஆய்வு எதனைக் காட்டுகிறது?
அ. புரதம் பாக்டீரியா செல்லுக்குள் நுழைகிறது ஆ. டி என் ஏ ஒரு மரபுப் பொருள்
இ. டிஎன்ஏவில் கதிரியக்கத்தன்மையுடைய கந்தகம் உள்ளது. ஈ. வைரஸ்கள் உருமாற்றம் அடையும்.

5. தவறான இணையை கண்டுபிடி
அ. ரத்தப்போக்கு நிலை : ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரான் குறைதல்
ஆ. நுண்பை செல்கள் பாலிகுலர் நிலை: ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகரித்தல்
இ. லூட்டியில் நிலை: FSH அளவு அதிகரித்தல் ஈ. அண்டம் விடுபடு நிலை : LH எழுச்சி

6. XO வகை பால் நிர்ணயம் மற்றும் XY வகை பால் நிர்ணயம் எதற்கு உதாரணமாக கூறலாம்.
அ.வேறுபட்ட இனச்செல் ஆண். ஆ.வேறுபட்ட இனச்செல் பெண் இ. ஒத்த இனச்செல்ஆண் ஈ. ஆ மற்றும் இ

7. சுத்தமான குடிநீர் பெறுதல் என்பது நமது அடிப்படை உரிமை இது இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த பிரிவில் அடங்கியுள்ளது?
அ. பிரிவு 12 ஆ. பிரிவு 21. இ. பிரிவு 31. ஈ. பிரிவு 41

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் r-சிற்றினத்திற்கு உதாரணம்
அ. மனிதன் ஆ. பூச்சிகள் இ. காண்டாமிருகம் ஈ. திமிங்கலம்

பகுதி 2

ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளி. 4X2=8

9. போதை மருந்துகள் மற்றும் மதுப் பழக்கத்திலிருந்து விலகும் போது ஏற்படும் விலகல் அறிகுறிகளை வரிசைப்படுத்துக.
10. மனிதரில் பல விந்து செல் கருவுறுதல் எவ்விதம் தடுக்கப்படுகிறது?
11. இணைவு முறை இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
12. செந்தரவு புத்தகம் என்றால் என்ன? அதனுடைய நோக்கங்களை குறிப்பிடவும்.
13. மிகைஉணவூட்டம் குறிப்பு வரைக.
14. மரபணு சிகிச்சை என்றால் என்ன?

பகுதி 3

ஏதேனும் மூன்றுவினாக்களுக்கு விடையளி வினா எண் 19 கட்டாயம். 3X3=9

15. முதன்மை இழைமற்றும் பின் தங்கும் இழை வேறுபடுத்துக.
16. இன்டர்பெரான்கள் என்றால் என்ன? அதன் பங்கினை கூறுக.
17. மூலச் செல்கள் என்பன யாவை? மருத்துவத்துறையில் அதன் பங்கு எழுதுக.
18. புதிய சூழலுக்கு இணங்கள் என்றால் என்ன?
19. லாமார்க்கின் பெறப்பட்ட பண்புக் கோட்பாட்டினை தவறென நிருபித்தவர் யார்? எவ்வாறு நிருபித்தார்?

பகுதி 4

அனைத்து வினாவிற்கும் விடையளி. 2x5=10

20. அ. மரபு அடிப்படையில் மனிதனின் ABO ரத்த வகையை விவரி. (அல்லது)
ஆ. கருவுறுதல் மற்றும் கருவுற்ற முட்டையின் பதித்தல்நிகழ்வை விளக்குக.

12-HSM BIO TM -2

21. அ. உயிரியப் பல்வகைத்தன்மையின் இழப்பிற்கான பல்வேறுகாரணங்களை பட்டியலிடுக.(அல்லது)
ஆ. பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினையின் (PCR) படிநிலைகளை விளக்குக.

மு. மு. மேல்நிலை பள்ளி திருநகர் மதுரை - 6

அரையாண்டுத் தேர்வு - 2025

உயிரியல்

வகுப்பு : 12 விடை குறிப்பு மதிப்பெண் : 70

உயிரி - தாவரவியல் 8×1 = 8

I

1. ஆ. கருவுணவு
2. இ. ஸ்டீவியா - இயற்கை இனிப்பு
3. இ. தனித்து பிரிதல் விதி
4. ஆ. வேறுபட்ட செல்கள்
5. அ. 80
6. ஆ. சார்லஸ் எல்டன்
7. இ. பெண்டகடியா கொண்ட பண்ணை
8. அ. மார்ச் 21

4×2 = 8

II

9. கருவுறுதல்:

கருப்பையான் சூல் துளை பகுதியில் கருவானியில் நடைபெறுகிறது. கருமுட்டை சினர்ஜிட் ஊடுருவி பகிர்ந்து சேர் செல் அசைவற்ற ஆண் செல் சேர்ந்து இரு அணுக்கரு பகிர்ந்து அடு செல்லை தருகிறது. கருமுட்டை மேலும் பகுப்படைந்து கரு உருவாகிறது.

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

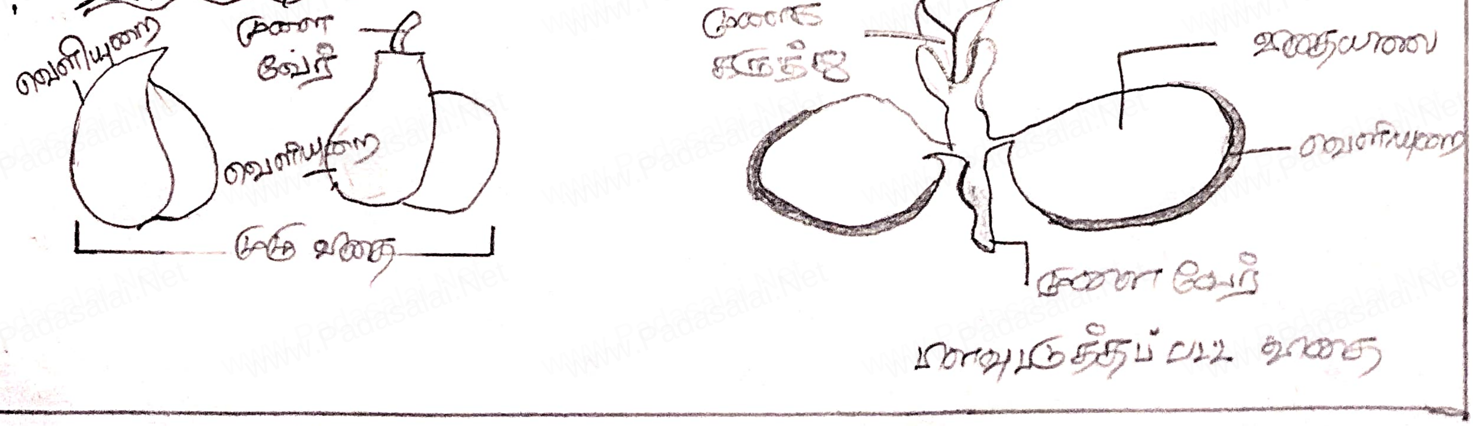
10. **எண்டோதீலியம்:** சில சிற்றினங்களில் சூலுறையின் உள்ளடுக்கு கருப்பையின் ஊட்டத்திற்கு உதவுகிறது. இந்த அடுக்கு எண்டோதீலியம் அல்லது சூலுறை டபீட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
எ.கா: ஆஸ்டரேசி

11. **பொய் தானியம்:** புல் குடும்பத்தை சாராத தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் தானியம் பொய் தானியம் எனப்படும்.
எ.கா: கீனோபோடியம் கினோவா

12. **உயிரி பூச்சி கொல்லிகள்:** உயிரினங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட தாவர நோயூக்கிகளை கட்டுப்படுத்தும் பூச்சி கொல்லிகளுக்கு உயிரி பூச்சி கொல்லி என்று பெயர்.

13. **Bt பருத்தியின் நன்மைகள்:**
* பருத்தியின் விளைச்சல் அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில் காய்புழுக்களின் தாக்குதல் நன்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
* Bt பருத்தியை பயிரிடுவதால் பயன்படுத்தும் பூச்சி மருந்தின் அளவு குறைக்கப்படுகிறது.
* பயிர் வளர்ப்பிற்கு உண்டாகும் செலவு குறைகிறது.

14. **இருவிதையிலை விதையின் படம்:**



III 15. 3x3=9

முழுமை பெறா ஓங்கு தன்மை	இணை ஓங்கு தன்மை
1. யாதொரு ஓங்கு அல்லீலும் முழுமையாக ஓங்கு அல்லீலை கட்டுப்படுத்துவதில்லை. இரண்டு அல்லீல்களும் கூட்டாக சேர்ந்து இடைப்பட்ட பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.	தொடர் பண்புடைய இரு அல்லீல்கள் ஒரே சமயத்தில் இணைந்து பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.
2. தோற்றவகையம் கலப்புயிரி இடைநிலை பண்புகளைக் கொண்டு வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன.	தோற்ற வகையம் கலப்புயிரி பெற்றோரின் பண்புகளை வெளிப்படுத்துவதுடன் புதிய பண்புகளையும் பெற்றுள்ளன.
3. எந்த அல்லீல்களும் ஓங்கு பண்பை வெளிப்படுத்துவதில்லை.	இரு அல்லீல்களும் ஓங்கு பண்பை வெளிப்படுத்துகின்றன.
4. இது பண்பு சார் பாரம்பரியமாக கருதப்படும். எ.கா. அந்தி மந்தாரையின் மலரின் நிறம்	இது மெண்டலிக்க சார் பாரம்பரியமாக கருதப்படும். எ.கா. கால்நடைகளின் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை கோட்கள்

16. மரபு வரைபடம்: மரபணுக்களின் அமைவிடத்தையும், அருகருகே உள்ள மரபணுக்களுக்கு இடையேயான தொலைவையும் குறிக்கும் நேர்கோட்டு வரைபடமே மரபு வரைபடம் எனப்படும்.

பயன்கள்:
* மரபணுக்களின் வரிசையை தீர்மானிக்கவும், மரபணுவின் அமைவிடத்தை அடையாளம் காணவும், அதன் தொலைவை கணக்கிடவும் உதவுகிறது.
* இரு பண்பு கலப்பு மற்றும் மும்பண்பு கலப்பு முடிவுகளை கணிக்க பயன்படுகிறது.

17. அல்பிடோ விளைவு : சிறிய துகள்களை கொண்ட ஏரோசோல்கள் உள்வரும் சூரியக் கதிர்வீச்சினை பிரதிபலிக்கின்றன. இது அல்பிடோ விளைவு எனப்படும்.

விளைவுகள் :
* புவியின் வெப்பநிலை மற்றும் மழை பொழிவை பாதிக்கிறது.
* அமில மழைக்கு காரணமாகின்றன.
* ஓசோன் படலம் அழியவும் காரணமாகின்றன.

18. பத்து சதவீத விதி : * இது லிண்டேமேன் என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டது.
* உணவு வலை ஆற்றல் ஒரு ஊட்ட மட்டத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு கடத்தப்படும் போது 10% மட்டுமே அடுத்த ஊட்ட மட்டத்திற்கு செல்கிறது.
* மீதமுள்ள ஆற்றல் சுவாசித்தல், சிதைத்தல் போன்ற நிகழ்வுகள் மூலம் வெப்பமாக இழக்கப்படுகிறது. எனவே இவ்விதி பத்து சதவீத விதி எனப்படுகிறது.

19. இயற்கை பூச்சி கொல்லி :
* 120 கி மிளகாய் + 110 கி பூண்டு (அ) வெங்காயம் சேர்த்து நன்கு அரைக்க வேண்டும்.
* இவற்றை அரைத்து கெட்டியான கூழாக மாற்ற வேண்டும்.
* 500 மி.லி தண்ணீருடன் சேர்த்து நன்கு கலக்க வேண்டும்.
* கண்ணாடி பாத்திரத்தில் ஊற்றி 24 மணி நேரத்திற்கு சூரிய ஒளியில் படும்படி வைக்க வேண்டும்.
* கலவையை வடிகட்டி கரைசலை எடுத்து அகன்ற வாய் உடைய கொள்கலனில் சேகரித்து வைக்க வேண்டும்.
* கரைசல் எச்சத்தை உரமாக பயன்படுத்தலாம்.
* பூச்சி கொல்லியை தெளிப்பானில் நீர் சேர்த்து செடிகள் மீது தேவை நேரங்களில் நீர்த்தப்பட்டு உபயோகிக்க வேண்டும்.

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - IV

2×5 = 10

20. அ) உயிரி தொழில்நுட்ப உலகின் பயன்பாடு:

புத்தக பக்க எண் : 95

(அ)

ஆ) [illegible] உள்ள பல நிலைகள்:

புத்தக பக்க எண் : 9

---

21. அ) கிழக்குச் சோழர் ஆட்சி முறை:

புத்தகம் பக்க எண் : 58

(அ)

ஆ) புதிய கால வானியல் கோட்பாடுகள்:

புத்தக பக்க எண் : 174

—— × ——

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

உயிரி - விலங்கியல்

I $1 \times 8 = 8$

1. அ. சினைப்பையடு மேல் சேர்க்கை நுண்குழல்கள்
2. அ. 1, 2, 3 மற்றும் 4 சரி
3. இ. பிளாஸ்டோ செல்கள்
4. ஆ. டி.என்.ஏ ஒரு மரபுப் பொருளாகும்
5. இ. கூற்று சரி: FSH அளவு அதிகரிக்கும்
6. அ. வேறுபட்ட இணைசேர் ஆண்
7. ஆ. மிகை. 21
8. ஆ. நுரையீரல்கள்

$4 \times 2 = 8$

II 9. விலக்கல் அறிகுறிகள்:
* சோர்வு நடுக்கம் மற்றும் வலிப்பு வரு
* குழப்பமான இருப்பு
* கவலை * பதட்டம் * வியர்வை
* மன அழுத்த உணர்வு

10. * கருவுறுதல் நிகழ்ந்தவுடன், அண்டத்தின் சைட்டோ பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் கார்டிகல் துகள்கள் அண்டத்தை சுற்றி கருவுறுதல் சவ்வு என்ற தடையை ஏற்படுத்தி பல விந்து செல்கள் கருவுறுதலை தடுக்கிறது.

11. இணைவு இழை இணைப்புகள்

* ஒரு சிற்றினத்தைச் சார்ந்த இரு உயிரிகள் ஒன்றாக இணைதல் நடைபெறுகிறது.
* இவ்விணைப்பால் புதிய உயிரிகள் இணையிகள் எனப்படும்.
* தாவரங்களிடையே பிரிப்பட்ட உடலை வளர்ப்பதை பரிமாற்றம் கொண்டபின் நிகழ்கின்றன பிரிகின்றன.

எ.கா: பாசிகள், பூஞ்சைகள், பாக்டீரியாக்கள்.

12. சிவப்பு புத்தகம்:

* அழிவின் விளிம்பில் உள்ள உயிரினங்களின் விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியல்.
* நோக்கங்கள்: அழிந்த உயிரிகளை அடையாளம் காண்பது ஆவணப்படுத்தல்
* பாதுகாப்பு தேவைப்படும் உயிரினங்களின் பட்டியலை வெளியிடுதல் அழிவபாயம் தயார் செய்தல்.

13. பேசை உணவுப்பட்டம்: உணவுச் சங்கிலிகளை கொண்ட சிறு ஒரு கொக்கிகளை அடங்கிய பின் உணவுச்சங்கிலி வலையை அறிகிறோம்.

14. மரபணு சிகிச்சை: பெற்றோர் அல்லது பெறப்பட்டோர் திடீர் மாற்றமடைந்த அல்லீல்களை கொண்ட குறைபாடுடைய செல்களில் இயல்பான மரபணுவை செலுத்தி அவற்றை சரிசெய்யும் முறைக்கு மரபணு சிகிச்சை என்று பெயர்.

15. $3 \times 3 = 9$

தொடர் இழை	பின் தங்கும் இழை
1. புதிய இழையானது 3' → 5' திசை கொண்ட வார்ப்பு இழையில் இடைவிடாது தொடர்ச்சியாக உருவாகும். இவ்விழைக்கு தொடர் இழை (அ) முன்னோடி இழை என்று பெயர்.	மற்றொரு 5' → 3' திசை கொண்ட இழையானது இடைவிட்டு தொடர்ச்சியாக இவ்விழைக்கு தொடர்ச்சியற்ற இழை (அ) பின்தங்கும் இழை என்று பெயர்.
2. புதிய இழையானது உருவாக்கம் தொடங்க இடர் தேவைப்படுகிறது.	இந்த தொடர்ச்சியற்ற புதிய துண்டுகளை DNA லைகேஸ் நொதி இணைக்கிறது.

16. இன்டர்ஃபெரான்கள்:

* இன்டர்ஃபெரான்கள் தொற்றுக்குள்ளான செல்களில் வைரஸ் எதிர்ப்பை தூண்டுகின்றன.
* இவை இரத்த வெள்ளையணுக்கள் உருவாக்கும் புரத பொருட்கள் ஆகும்.
* நோயுற்ற நுண்கிருமிகளை சிதைக்கின்றன. அவை செல் பிளவுறுதலை எதிர்க்கின்றன.
* செல்லில் வைரஸ் நுழைந்து பெருக்கம் செய்வதை அதிகரிக்கின்றது.

17. மூல செல்கள் என்பவை: வேறுபாடு அடையாத செல்கள் மூல செல்கள் எனப்படும்.

ஆதாரங்கள்: * 3 வகை மூல அடுக்குகளை தோற்றும் திறன் படைத்தவை.

1. கருநிலை தண்டு செல்கள்
2. முதிர் நிலை தண்டு செல்கள்

1. கருநிலை தண்டு செல்கள்:

* பல திறன் படைத்தவை * அழிவற்றவை

கருநிலை தண்டு செல்கள் கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட முதிர்ந்த உடலின் பல வகைகளை தோற்றுவிக்கும் திறன் கொண்டவை.

2. முதிர் நிலை தண்டு செல்கள்:

* இவை உடலின் சேதமடைந்த பாகங்களை சரிசெய்யும் பணி செய்யும்.
* இவை அதிகமாக உறுப்புக்கு செல்களை புதுப்பித்து பராமரிக்கிறது.

18. புதிய தடுப்பூசி இணைப்புகள்:

* வைரஸ்கள் தொற்று நோயால் ஏற்படும் மோசமான எதிர் விளைவை கொடிய காய்ச்சலில் இருந்து ஏற்பட தடுக்கும் இணைக்கப்பட்ட பொருட்கள் கொண்டுள்ளன. இதனை இணைக்கப்பட்ட பொருள்.
* எதிர்ப்புசக்தி திறன் பெற்ற வேறுபாடுகள் உள்ளன. பாதிக்கும் செல்கள் போல புதிய தடுப்பூசி உட்பட சில நாடுகளில் சிறப்பாக்கங்களில் சோதனைகள் அதிகரிக்கின்றன.

17. * ஆகஸ்ட் வீஸ்மேன் என்பவர் லாமார்க்கின் பெற்ற பண்புகள் கடத்தப்படும் கோட்பாட்டை தவறானது என நிரூபித்தார்.

* இவர் தொடர் சோதனைகள் மூலம் 20 தலைமுறைகளாக சுண்டெலிகளின் வாலினை வெட்டி பின்னர் இனப்பெருக்கத்திற்கு அனுமதித்தார்.

* எல்லா அனைத்து சுண்டெலிகளும் இயல்பான வாலுடனே பிறந்தன.

* ஆகவே உடல் செல்களில் ஏற்படும் மாற்றம் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படாது என்றும், இனப்பெருக்க செல்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மட்டுமே மரபுகடத்தப்படும் என்றும் நிரூபித்தார்.

பகுதி - IV

2 × 5 = 10

20. அ) மனிதனின் ABO இரத்த வகை :
புத்தக பக்க எண் : 53

(or)

ஆ) கருவுறுதல் முதல் கருவுற்ற முட்டை பதித்தல் நிகழ்வு : புத்தக பக்க எண் : 24

21. அ) உயிரிய பல்வகை தன்மையை இழப்பதற்கான காரணங்கள் : புத்தக பக்க எண் : 227

ஆ) பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை (PCR) படிநிலைகள் : புத்தக பக்க எண் : 183

— x —

P. ANAND, M.A., M.Ed., DCA.,
HEAD MASTER
Muthuthevar Mukkulathora Hr. Sec. School
Thirunagar, MADURAI - 625 006